

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PROYECTO INDUSTRIAL

Biorrefinería de Hueso de Aceituna y Poda de Olivo

Documento nº 1: Estudio de Mercado y Capacidad

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química / Máster en Ingeniería Química
Universidad de Granada (UGR)

Octubre 2026

Índice General

Módulo 1 Introducción, Marco del Proyecto y Metodología — Page 3

1.1 Definición y Justificación del Sector Industrial 3
1.2 Estructura Metodológica del Estudio de Mercado 4
1.3 Fuentes Oficiales Locales y Diagnóstico del Código INE PRODCOM 4

Módulo 2 Disponibilidad Cuantitativa de Materia Prima: Hueso y Poda — Page 6

2.1 Superficie Productiva y Molturación en Granada, Jaén y Córdoba 6
2.2 Cuantificación y Disponibilidad Real de Hueso de Aceituna 7
2.3 Cuantificación Exacta de la Poda del Olivar en Andalucía 7

Módulo 3 Estudio de Materias Primas, Productos y Marco Regulatorio — Page 8

3.1 Composición Fisicoquímica del Hueso de Aceituna 8
3.2 Especificaciones Técnicas del Bioetanol 2G y Coproductos 8
3.3 Marco Regulatorio: RED III, Reglamento (UE) 2026/2047 y RD 611/2026 9

Módulo 4 Análisis de la Oferta y la Competencia — Page 10

4.1 Oferta Nacional y Materias Primas Empleadas en España (MITECO 2026) 10
4.2 Ausencia de Plantas de Bioetanol en Andalucía y Competencia por Biomasa (MIEA 2026) 10
4.3 Censo y Facturación de Almazaras en España (Extracción SABI Informa) 11

Módulo 5 Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente — Page 12

5.1 Balance Histórico del Mercado Español (2017–2025) 12
5.2 Contexto de la Demanda en la Unión Europea (DOUE 2026) 12

Módulo 6 Estimación de Demanda, Ventas y Precios (Modelos OGP) — Page 14

6.1 Modelo de Jackson-Black sobre Serie Larga Oficial (2017–2025) 14
6.2 Modelos Emparejados Jackson-Black y Massey-Black con Precios Oficiales DOUE (2023–2025) 15

Módulo 7 Estudio de Capacidad y Dimensionamiento de la Planta Industrial — Page 16

7.1 Escenarios de Capacidad y Criterios de Escala 16

7.2 Balance Productivo, Reactivos e Ingresos Brutos a Escala 45 000 t/año 17

Módulo 8 Esquema General de Procesos e Integración Page 18
8.1 Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso 18
8.2 Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas 18

Módulo 9 Conclusiones del Estudio de Mercado Page 20

Módulo Referencias Bibliográficas Page 21

Capítulo 1

Introducción, Marco del Proyecto y Metodología

1.1. Definición y Justificación del Sector Industrial

El sector oleícola español constituye el núcleo estructural de la producción mundial de aceite de oliva, concentrando de forma recurrente entre el 40 % y el 50 % del suministro global y generando flujos masivos de subproductos lignocelulósicos en un entorno geográfico altamente concentrado (Morán-Alarcón et al., 2026, Sección 1, p. 1). De acuerdo con el cierre oficial de la campaña 2025/2026 de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026, Hoja `06_ALMAZARAS.BALANCE DE CAMPAÑA`, fila 60), las almazaras españolas molturaron 7 004 000.5 toneladas de aceituna (1 305 806.8 toneladas de aceite producido), de las cuales 5 276 173.7 toneladas (75.33 % del total nacional) correspondieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La actividad agronómica e industrial asociada al olivar origina dos corrientes principales de biomasa residual susceptible de valorización:

1. **Subproducto agroindustrial en almazara y extractora (Hueso de aceituna):** El endocarpio leñoso representa de manera general entre el 9 % y el 27 % del peso del fruto entero según variedad y grado de maduración (El Fessikh et al., 2025, Secciones 1–2, p. 2), adoptándose industrialmente un rendimiento neto recuperable del 9.0 % al 10.0 % sobre aceituna molturada. A escala nacional se comercializan en torno a 350 000 toneladas anuales de hueso como biocombustible sólido (Morán-Alarcón et al., 2026, Sección 3.1, p. 4), destinándose cerca de un 80 % a calderas térmicas convencionales y un 20 % a autoconsumo en almazaras, con cotizaciones en el mercado doméstico de 246–259 €/t (transporte e IVA incluidos) según el índice trimestral de Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) (2026).

2. **Residuo agrícola leñoso en campo (Poda del olivar):** En España se generan aproximadamente 3.95 millones de toneladas anuales de restos de poda de olivo (Morán-Alarcón et al., 2026, Sección 3.1, p. 4). Con 1 675 993 hectáreas de olivar implantadas en Andalucía en 2025 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025, Hoja `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS`, código `OL1000`), únicamente en el eje Córdoba–Granada–Jaén se generan 1 944 704 toneladas/año de biomasa de poda al 20 % de humedad (1 555 763 toneladas/año en base seca), aplicando los índices oficiales de residuo de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Sección 3.1.2, Tabla 3, pp. 30–31).

El presente proyecto plantea la implantación de una **biorrefinería multiproducto de segunda generación (2G)** capaz de valorizar de forma integrada el hueso de aceituna y la madera de poda (Jafari-Gohargan et al., 2026). Mediante un esquema de doble fraccionamiento secuencial —pretratamiento ácido diluido seguido de deslignificación organosolv etanol-agua (Padilla-Rascón et al., 2022, Fig. 1, p. 2)—, la planta produce bioetanol renovable avanzado (2G), lignina técnica pura de alta reactividad, dióxido de carbono biogénico licuado, fracción sólida rica en lignina (*pellets* industriales), biogás de cogeneración y biofertilizante deshidratado.

1.2. Estructura Metodológica del Estudio de Mercado

Siguiendo la metodología impartida en la asignatura *Organización y Gestión de Proyectos* (UGR) y la estructura canónica de los estudios previos de viabilidad industrial, el documento se articula en seis bloques:

1. **Disponibilidad Cuantitativa de Materia Prima:** Determinación provincial exacta de aceituna molturada, hueso de aceituna, orujo y poda en Granada, Jaén y Córdoba a partir de registros de AICA (2025/2026), MAPA (2025) y Junta de Andalucía (CAP, 2008).
2. **Estudio del Producto y Marco Regulatorio:** Caracterización fisicoquímica de materias primas y productos, especificaciones normativas (EN 15376, códigos NC/TARIC) y regulación de biocarburantes avanzados (Directiva RED III, Reglamento UE 2026/2047 y RD 611/2026).
3. **Análisis de la Oferta y la Competencia:** Censo industrial en España y Andalucía (informe MIEA 2026 de la AAE, estadísticas de materias primas MITECO 2026 e informe APPA Biogás 2026).
4. **Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente (CNA):** Serie histórica oficial 2017–2025 del mercado español (MITECO y CORES) y balance comunitario europeo (DOUE 2026).
5. **Proyección Econométrica de Demanda, Ventas y Precios:** Aplicación rigurosa de los modelos acumulativos de **Jackson-Black** y **Massey-Black** empleando exclusivamente series oficiales auditables.
6. **Estudio de Capacidad y Dimensionamiento Industrial:** Dimensionamiento tecnoeconómico de la factoría (escalado sobre escenarios B-1 a B-5), radios logísticos de acopio y balance preliminar de facturación bruta.

1.3. Fuentes Oficiales Locales y Diagnóstico del Código INE PRODCOM

Todas las magnitudes cuantitativas empleadas en este estudio proceden de documentos técnicos y bases estadísticas oficiales verificables:

- **AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026):** *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa (Septiembre 2026)*, hojas `06_ALMAZARAS.BALANCE DE CAMPAÑA` y `11_ALMAZARAS.ACEITUNA MOLTURADA`.
- **MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025):** *Olivar Campaña 2025*, hojas `TABLA GLOBAL NACIONAL CULTIVOS`, `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS` (vinculada a `BD_HORTALIZAS-NO`, epígrafe `OL1000`) y `TABLA GLOBAL PRODUCTOS ANUARIO` (epígrafes `OL2100`–`OL2400`).
- **Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026; Consejería de Agricultura y Pesca, 2008):** Monografía *Potencial energético de la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía* (Tabla 3, pp. 30–31) e *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA)* actualizado a 30 de junio de 2026 (Secciones 6.2 y 7; Anexo 6).
- **MITECO y CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), 2026; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026):** *Estadísticas Definitivas de Biocarburantes Certificables 2025* (hojas `Balance bioetanol` y `Sost_Tipo MP_Bioet`) y *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345* (Agosto 2026, hoja `Bios`).
- **Comisión Europea y BOE (Comisión Europea, 2026; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2026):** Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047 (Considerandos 5, 8 y 11; Cuadro 1, pp. 1–2; Anexo, p. 4) y Real Decreto 611/2026 (BOE-A-2026-19051).
- **SABI (Informa / Bureau van Dijk) (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026):** Prospección mercantil mediante códigos **CNAE 1043** (*Fabricación de aceite de oliva*), **CNAE 1039** (*Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas*, entamadoras) y **CNAE 2014** (*Fabricación de otros productos básicos de química orgánica*).

Diagnóstico Estadístico sobre el Epígrafe INE PRODCOM 20.14.74.00

En la Encuesta Industrial Anual de Productos del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025), el alcohol etílico figura bajo el código **PRODCOM 20.14.74.00** (*Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico* $\geq 80\,\%$). No obstante, en las tablas públicas de INEbase dicho código aparece oculto o sin desglose de volumen e importe monetario debido a la cláusula de **secreto estadístico** (Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública), aplicable cuando un mercado nacional está dominado por un único grupo empresarial (Vertex Bioenergy opera las cuatro fábricas españolas de bioetanol cerealista).

Para solventar rigurosamente esta limitación sin recurrir a estimaciones arbitrarias, el volumen físico nacional se obtiene de forma exacta del registro obligatorio de certificaciones del **MITECO** (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026, Hoja `Balance bioetanol`), mientras que los precios unitarios de mercado se toman del **Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047** de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2026, Considerandos 8 y 11, p. 2).

Capítulo 2

Disponibilidad Cuantitativa de Materia Prima: Hueso y Poda

2.1. Superficie Productiva y Molturación en Granada, Jaén y Córdoba

El aprovisionamiento de biomasa de la biorrefinería se apoya en el triángulo olivarero conformado por las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. La Tabla 2.1 presenta el desglose oficial de superficies y rendimientos agronómicos en la campaña 2025 extraído de la base de datos provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025, Hoja `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS` y `TABLA GLOBAL NACIONAL CULTIVOS`, código `OL1000`), mientras que la Tabla 2.2 recoge el balance definitivo de molturación industrial de la campaña 2025/2026 publicado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026, Hoja `06_ALMAZARAS.BALANCE DE CAMPAÑA`, filas 6, 7, 9, 12 y 60, Hoja `11_ALMAZARAS.ACEITUNA MOLTURADA`, filas 5, 6, 8, 11 y 59).

Tabla 2.1: Superficie total, superficie en producción y rendimientos de olivar (`OL1000`) en la campaña 2025. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025, Hoja `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS` y Hoja `TABLA GLOBAL NACIONAL CULTIVOS`, fila 19).

Ámbito	Sup. Total (ha)	Secano En Prod. (ha)	Regadío En Prod. (ha)	Total En Prod. (ha)	Rend. Secano (kg/ha)	Rend. Regadío (kg/ha)
Córdoba (14)	380 528	315 789	58 988	374 777	3146	8432
Granada (18)	210 478	145 257	60 667	205 924	2583	4240
Jaén (23)	588 876	353 231	235 645	588 876	3000	4942
Total Triángulo	1 179 882	814 277	355 300	1 169 577	–	–
Andalucía (8 prov.)	1 675 993	1 180 574	468 642	1 649 216	–	–
España (Total)	2 674 036	1 964 771	598 488	2 563 259	1427	4069

Tabla 2.2: Almazaras activas, aceituna molturada, aceite de oliva y orujo generado por provincias (Campaña 2025/2026). Fuentes: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026, Hojas `06` y `11`) y columna de orujo sin desgrasar (`OL2400`) de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025, Hoja `TABLA GLOBAL PRODUCTOS ANUARIO`).

Ámbito Geográfico	Almazaras	Aceituna Molturada (t)	Aceite Producido (t)	Orujo Húmedo `OL2400` (t)	% Aceituna s/ España
Córdoba	182	1 437 381.6	247 482.0	1 206 349	20.52 %
Granada	108	507 811.6	107 381.0	376 985	7.25 %
Jaén	330	1 940 412.1	390 536.6	1 666 786	27.70 %
Total Triángulo	**620**	**3885605.3**	**745399.6**	**3250120**	**55.48 %**
Andalucía (Total)	862	5 276 173.7	978 508.7	4 353 909	75.33 %
España (Total)	1861	7 004 000.5	1 305 806.8	5 679 684	100.00 %

2.2. Cuantificación y Disponibilidad Real de Hueso de Aceituna

En la bibliografía científica revisada, El Fessikh et al. (2025, Secciones 1 y 2, p. 2) documentan que el hueso (*olive stone*) supone entre el 9 % y el 27 % del peso total de la aceituna, recuperándose industrialmente mediante deshuesado/separación mecánica tanto en almazara como en el agotamiento secundario del alperujo de dos fases en extractora (orujera). Tomando el límite inferior conservador de dicho intervalo (9.0 %–10.0 % en masa respecto a la aceituna molturada certificada por AICA en la Tabla 2.2, con punto medio técnico en el 9.5 %), la generación anual de hueso en la campaña 2025/2026 asciende a:

- **Córdoba:** 129 364–143 738 t/año (valor central al 9.5 %: 136 551 **t/año**).
- **Granada:** 45 703–50 781 t/año (valor central al 9.5 %: 48 242 **t/año**).
- **Jaén:** 174 637–194 041 t/año (valor central al 9.5 %: 184 339 **t/año**).
- **Total Eje Córdoba–Granada–Jaén:** 349 704–388 561 t/año (valor central: 369 132 **t/año**).
- **Total Andalucía y España (al 9.5 %):** 501 236 t/año en Andalucía y 665 380 t/año en España (en plena concordancia con las ∼ 350 000 t/año ya comercializadas en el canal libre más el autoconsumo interno reportadas por Morán-Alarcón et al. (2026, Sección 3.1, p. 4)).

Adicionalmente, el sector del aderezo y entamado de aceituna de mesa en Andalucía aporta más de 30 000 t/año de hueso entero limpio (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, 2025). En consecuencia, la escala nominal base de nuestra planta (45 000 t/año) representa únicamente el 12.19 % del hueso generado en las tres provincias (369 132 t/año) y el 6.76 % del potencial nacional.

2.3. Cuantificación Exacta de la Poda del Olivar en Andalucía

Para cuantificar sin ambigüedad la disponibilidad de poda de olivo, se aplica la metodología oficial de la Junta de Andalucía publicada por la Consejería de Agricultura y Pesca (2008, Sección 3.1.2, Tabla 3 *«Índices de residuo utilizados para los cultivos leñosos»*, pp. 30–31, fuente SODEAN). Dicha norma establece dos índices de residuo (IR) expresados al 20 % **de humedad**:

- Olivar con rendimiento agronómico ≥ 3000 kg/ha: IR = 1700 kg/(ha · año) (1.70 t/ha al 20 % hum., equivalente a 1.36 t/ha en base seca).
- Olivar con rendimiento agronómico < 3000 kg/ha: IR = 1400 kg/(ha · año) (1.40 t/ha al 20 % hum., equivalente a 1.12 t/ha en base seca).

Cruzando exactamente estos umbrales con las superficies en producción de secano y regadío y sus rendimientos provinciales de 2025 (Tabla 2.1), se obtiene la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Potencial anual de biomasa de poda de olivo calculado según los índices oficiales de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Tabla 3, pp. 30–31) sobre superficies productivas 2025 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025, Hoja `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS`).

Provincia	Secano Prod. (× IR)	Regadío Prod. (× IR)	Poda Total (20 % hum., t/año)	Poda en Base Seca (t b.s./año)
Córdoba	315 789 ha × 1.7	58 988 ha × 1.7	637 121	509 697
Granada	145 257 ha × 1.4	60 667 ha × 1.7	306 494	245 195
Jaén	353 231 ha × 1.7	235 645 ha × 1.7	1 001 089	800 871
Total Triángulo	1 341 442 **t**	603 262 **t**	1 944 704	1 555 763

Incluso aplicando un coeficiente de disponibilidad mecanizable conservador del 50 % (descontando pendientes > 20 % y aporte orgánico al suelo), el eje provincial ofrece **777 882 t/año en base seca** de madera de poda, lo que respalda holgadamente la ampliación modular futura de la planta hasta 100 000 t/año en operación multibiomasa.

Capítulo 3

Estudio de Materias Primas, Productos y Marco Regulatorio

3.1. Composición Fisicoquímica del Hueso de Aceituna

El hueso de aceituna presenta una elevada densidad aparente, una humedad de recepción reducida (8 %) y una granulometría industrial característica tras molienda de 1.0 mm a 3.35 mm (Romero-García et al., 2022, Sección 2.1, p. 1175). Su composición química exacta en base seca, determinada experimentalmente por la Universidad de Jaén y el CIEMAT (Romero-García et al., 2022, Sección 2.1, p. 1175) y recopilada igualmente por Morán-Alarcón et al. (2026, Tabla 1, p. 5), se detalla en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Composición química del hueso de aceituna en base seca (b.s.) y ruta de valorización. Fuentes: Romero-García et al. (2022, Sección 2.1, p. 1175) y Morán-Alarcón et al. (2026, Tabla 1, p. 5).

Componente	**Fracción (% b.s.)**	**Destino en el Proceso Secuencial (Padilla-Rascón et al., 2022, Fig. 1, p. 2)**
Lignina total	35.6 %	Etapa 2 Organosolv → Precipitación de lignina técnica pura y fracción sólida energética
Hemicelulosa	26.0 %	Etapa 1 Hidrólisis ácida suave → Licor C5 (xilosa > 80 %) a fermentación con *E. coli*
Celulosa	20.9 %	Sacarificación enzimática + SSF → Glucosa C6 fermentada a bioetanol 2G con *S. cerevisiae*
Extractivos	6.3 %	Solubilización acuosa / digestión anaerobia a biogás
Grupos acetilo	5.9 %	Hidrólisis a ácido acético → Separación por adsorción en carbón activo y biodigestión
Cenizas	0.6 %	Fracción mineral residual en enmienda / biofertilizante

En el fraccionamiento en dos etapas demostrado experimentalmente por Padilla-Rascón et al. (2022, Tabla 1, p. 5), el pretratamiento ácido diluido solubiliza más del 80 % de la hemicelulosa (rendimiento másico sólido del 63.1 %), mientras que la etapa organosolv alcanza una deslignificación de hasta el 52.5 % generando un sólido enriquecido en celulosa altamente accesible a enzimas (Macarez et al., 2025).

3.2. Especificaciones Técnicas del Bioetanol 2G y Coproductos

1. **Bioetanol Renovable 2G ($CH_3 - CH_2 - OH$, Corriente 40):** Alcohol etílico anhidro para automoción conforme a la norma europea **EN 15376**, caracterizado por un contenido en agua < 0.3 % (m/m) medido según EN 15489 y pureza alcohólica > 99.2 % vol., clasificado arancelariamente bajo los códigos NC/TARIC

`ex 2207 10 00` (sin desnaturalizar) y `ex 2207 20 00` (desnaturalizado) (Comisión Europea, 2026, Considerando 2, p. 1, Anexo, p. 4). Presenta una densidad a 15 °C de 789.3 kg/m^3, PCI de 26.8 MJ/kg (21.2 MJ/L) y elevado octanaje (RON ≈ 108).

2. **Lignina Técnica Pura Organosolv (Corriente 19):** Biopolímero aromático libre de azufre de bajo peso molecular, empleado como sustituto directo del fenol petroquímico en resinas fenol-formaldehído (PF), adhesivos de tableros de madera, espumas rígidas de poliuretano y precursores de fibra de carbono (Jafari-Gohargan et al., 2026, Sección 2.3 y Tabla 5, p. 6).

3. **Dióxido de Carbono Biogénico (Corriente 30):** CO_2 de fermentación purificado y licuado para uso industrial, invernaderos, tratamiento de aguas o síntesis de metanol/combustibles sintéticos (*e-fuels*) (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 5, p. 6).

4. **Fracción Sólida Rica en Lignina y Biofertilizante:** Combustible sólido densificado de alto poder calorífico y enmienda orgánica estabilizada procedente del digestato anaerobio (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 5, p. 6).

3.3. Marco Regulatorio: RED III, Reglamento (UE) 2026/2047 y RD 611/2026

- **Directivas (UE) 2018/2001 (RED II) y (UE) 2023/2413 (RED III) (Comisión Europea, 2026, Considerando 7 y Notas 5–6, p. 2):** Imponen una cuota vinculante de energías renovables en el transporte europeo y establecen un subobjetivo específico obligatorio para **biocarburantes avanzados** producidos con materias primas enumeradas en el Anexo IX, Parte A (residuos agrícolas leñosos de poda y residuos agroindustriales como el hueso de aceituna), otorgándoles **doble cómputo energético** (*double counting*).

- **Real Decreto 611/2026, de 22 de julio (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2026):** Transpone e impulsa en España las metas de descarbonización del transporte y fomento de los combustibles renovables avanzados, obligando a los sujetos obligados (operadores petrolíferos mayoristas) a acreditar certificados renovables 2G.

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047 (Comisión Europea, 2026):** Amplía la vigilancia retrospectiva comunitaria sobre las importaciones de bioetanol desde EE. UU. y Brasil ante el incremento del 55 % de las importaciones extracomunitarias entre 2023 y 2025, protegiendo la producción renovable autóctona europea.

Capítulo 4

Análisis de la Oferta y la Competencia

4.1. Oferta Nacional y Materias Primas Empleadas en España (MITECO 2026)

En España operan cuatro plantas industriales de bioetanol de primera generación (integradas en el grupo Vertex Bioenergy en A Coruña, Salamanca, Murcia y Ciudad Real), cuya producción agregada certificada en 2025 fue de 546 979.7 m^3 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026, Hoja `Balance bioetanol`, fila 21).

Sin embargo, el análisis de sostenibilidad por materias primas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, Hoja `Sost_Tipo MP_Bioet`, filas 8–25) revela que la producción comercializada en España es prácticamente en su totalidad de primera generación alimentaria (1G):

- **Maíz:** 90.37 % en 2025 (82.41 % en 2024).
- **Caña de azúcar:** 8.82 % en 2025 (16.06 % en 2024).
- **Otros residuos vitivinícolas y almidoneros (S.B.R., orujos de uva y lías de vino, trigo):** 0.53 % S.B.R., 0.25 % orujo de uva y 0.03 % trigo en 2025.
- **Biomasa del olivar (hueso o poda):** 0.00 % (inexistencia total de oferta industrial actual).

4.2. Ausencia de Plantas de Bioetanol en Andalucía y Competencia por Biomasa (MIEA 2026)

De acuerdo con el *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA)* a 30 de junio de 2026 de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026, Sección 7, pp. 20–21, Anexo 6, p. 64), Andalucía dispone de **11 plantas de biocarburantes** con una capacidad total de 1329.2 ktep/año, desglosadas en:

- **7 plantas de biodiésel** (1223.4 ktep/año).
- **2 plantas de hidrobiodiésel / HVO** (73.8 ktep/año, en Palos de la Frontera y San Roque).
- **2 plantas de ETBE** (32.0 ktep/año, operadas por Moeve en los complejos petroquímicos de San Roque, Cádiz, y Palos de la Frontera, Huelva).

La Nota 4 del propio informe oficial certifica textualmente que no existe ninguna fábrica de bioetanol en Andalucía: *«El ETBE se considera biocarburante bajo la directiva europea; sin embargo, el etanol empleado para su fabricación se ha producido en otras comunidades autónomas o importado»* (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 7, Nota 4, p. 20). Nuestra biorrefinería será, por tanto, el **primer productor autóctono de bioetanol en Andalucía**, con demanda industrial directa por parte de las refinerías andaluzas para síntesis de ETBE y formulación de gasolinas E5/E10.

En cuanto a la competencia por el recurso biomásico en origen:

1. **Competencia térmica por el hueso (MIEA 2026):** Andalucía suma 29 957 instalaciones térmicas de biomasa con 2003.2 MW instalados (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 6.2, pp. 17–18). Ahora bien, la distribución provincial de potencia térmica en el **sector industrial** (orujeras, secaderos e industrias agroalimentarias) muestra una fuerte asimetría: **Jaén concentra** 497.1 MW **industriales** (650.9 MW totales) y **Córdoba** 414.1 MW **industriales** (493.2 MW totales), mientras que **Granada apenas registra** 137.1 MW **industriales** (268.6 MW totales) (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 6.2, Tabla de potencia térmica por provincias, p. 18). Esto demuestra con datos oficiales que Granada presenta menos de una tercera parte de la presión competitiva industrial sobre el hueso que Jaén o Córdoba.

2. **Competencia del sector orujero/biometano sobre el alperujo (APPA 2026):** Según el estudio nacional de APPA Biogás (2026, Sección 4.2.3, Tablas 22–23 e Ilustración 4, pp. 50–55), el alperujo húmedo presenta una elevada competencia con las extractoras de aceite de orujo. Al centrar nuestra biorrefinería en la fracción lignocelulósica limpia (hueso separado y madera de poda) y biodigerir internamente nuestras propias vinazas de destilación, se evita competir por el aceite residual de orujo y se logra la autosuficiencia térmica de vapor.

4.3. Censo y Facturación de Almazaras en España (Extracción SABI Informa)

Para analizar la estructura empresarial, concentración y facturación del sector oleícola productor del hueso de aceituna, se ha consultado la base de datos mercantil **SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)** (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026), incorporando la exportación censal registrada en el fichero oficial `aceite.xls` (actualización de 28 de octubre de 2026, estrategia de búsqueda booleana `1 OR 2` combinando denominaciones y objeto social de almazaras y aceite de oliva).

El censo arroja un total de **202 empresas y sociedades cooperativas** con una cifra agregada de ingresos de explotación de 851.24 **millones de euros** en el último ejercicio depositado (Tabla 4.1).

Tabla 4.1: Distribución geográfica e ingresos de explotación del sector almazarero en SABI (`aceite.xls`). Fuente: Informa D&B y Bureau van Dijk (2026).

Ámbito Geográfico	Empresas Registradas	% s/ Total	Ingresos Explotación (M€)	% Facturación
Córdoba	21	10.4 %	552.72	64.93 %
Ciudad Real	7	3.5 %	102.77	12.07 %
Jaén	22	10.9 %	72.65	8.54 %
Huelva	2	1.0 %	26.61	3.13 %
Granada	9	4.5 %	14.56	1.71 %
Otras Provincias	141	69.8 %	81.93	9.62 %
Total Muestra SABI	202	**100.0 %**	851.24	**100.0 %**

Destaca la acusada concentración en grandes entidades cooperativas y mercantiles del sur peninsular, encabezadas por *Sdad. Coop. And. Almazaras de la Subbética* (219.86 M€ en Carcabuey, Córdoba), *Almazara Adamuz S.L.* (112.46 M€ en Córdoba), *Virgen de las Viñas Bodega y Almazara S. Coop.* (95.50 M€ en Tomelloso, Ciudad Real) y *Almazara La Loma S.L.* (29.80 M€ en Canena, Jaén). Esta elevada dimensión garantiza centros concentrados de acopio con capacidad para suministrar individualmente miles de toneladas de hueso limpio en cada campaña.

Capítulo 5

Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente

5.1. Balance Histórico del Mercado Español (2017–2025)

A partir de la hoja oficial `Balance bioetanol` del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, filas 13–21), se calcula el Consumo Nacional Aparente (CNA = Producción + Importaciones − Exportaciones) en metros cúbicos y su equivalencia másica en toneladas aplicando la densidad normativa EN 15376 ($\rho_{15\,^\circ\mathrm{C}} = 0.7893\,\mathrm{t/m^3}$) (Tabla 5.1).

Tabla 5.1: Serie histórica oficial de producción, comercio exterior y Consumo Nacional Aparente (CNA) de bioetanol en España (2017–2025). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, Hoja `Balance bioetanol`, filas 13–21).

Año	Producción (m^3)	Importación (m^3)	Exportación (m^3)	CNA (m^3)	CNA (t, $\rho = 0.7893$)
2017	421 002.5	48 099.1	160 781.7	308 319.9	243 357
2018	522 091.4	42 566.3	239 154.0	325 503.8	256 920
2019	548 273.1	6494.0	289 251.3	265 515.8	209 572
2020	501 950.8	0.0	285 511.6	216 439.3	170 836
2021	554 523.6	3747.6	293 522.5	264 748.7	208 966
2022	498 035.3	6362.7	276 903.5	227 494.5	179 561
2023	547 555.1	76 513.3	343 669.8	280 398.6	221 319
2024	554 823.4	156 258.5	374 126.3	336 955.6	265 959
2025	546 979.7	106 216.9	367 961.6	285 235.0	225 136

Asimismo, los datos coyunturales más recientes del Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 de Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) (2026, Hoja `Bios`, filas 4–5) confirman la firmeza de la demanda mensual de bioetanol en gasolinas durante el periodo interanual septiembre 2025–agosto 2026.

5.2. Contexto de la Demanda en la Unión Europea (DOUE 2026)

A escala comunitaria, el Comisión Europea (2026, Considerandos 5, 9 y 10, Cuadro 1 y Nota 7, pp. 1–2) certifica para el ejercicio 2025:

- **Consumo de la Unión Europea:** 4 987 906 toneladas/año (∼ 5.0 Mt/año).
- **Producción de la Unión Europea:** 4 498 816 toneladas/año (sobre una capacidad instalada de 5 319 898 t/año).

- **Importaciones extracomunitarias en la UE:** Aumentaron un 55 % entre 2023 y 2025, pasando de 621 954 t en 2023 a 967 354 **t en 2025** (frente a un exceso de capacidad exportadora de 12.5 Mt en EE. UU. y 16.0 Mt en Brasil).

La producción anual de nuestra planta (6084 t/año, o 7708 m^3/año) supone tan solo el 2.70 % del CNA español de 2025 (225 136 t) y el 0.12 % del consumo comunitario, asegurando su colocación íntegra sin alterar el equilibrio de precios.

Capítulo 6

Estimación de Demanda, Ventas y Precios (Modelos OGP)

6.1. Modelo de Jackson-Black sobre Serie Larga Oficial (2017–2025)

De acuerdo con el temario de OGP, la evolución acumulada del consumo aparente sigue la ley potencial de Jackson-Black:

$$\sum Q = Q_0 \cdot t^{j} \quad \Longleftrightarrow \quad \log_{10}\left(\sum Q\right) = \log_{10} Q_0 + j \cdot \log_{10} t \tag{6.1}$$

Tomando la serie histórica íntegra de 9 años del MITECO (2017–2025, Tabla 6.1) expresada en miles de metros cúbicos (10^3 m^3):

Tabla 6.1: Ajuste econométrico de Jackson-Black para el CNA acumulado en España (2017–2025). Fuente de Q: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, Hoja `Balance bioetanol`).

Año	**Periodo** (t)	Q (10^3 m^3)	$\sum Q$ (10^3 m^3)	$\log_{10} t$	$\log_{10}(\sum Q)$
2017	1	308.32	308.32	0.0000	2.4890
2018	2	325.50	633.82	0.3010	2.8020
2019	3	265.52	899.34	0.4771	2.9539
2020	4	216.44	1115.78	0.6021	3.0476
2021	5	264.75	1380.53	0.6990	3.1400
2022	6	227.49	1608.02	0.7782	3.2063
2023	7	280.40	1888.42	0.8451	3.2761
2024	8	336.96	2225.38	0.9031	3.3474
2025	9	285.24	2510.61	0.9542	3.3998

El ajuste lineal por mínimos cuadrados proporciona:

- Coeficiente de Jackson-Black (j): **0.9288** ($j \approx 1$, régimen estacionario consolidado).
- Ordenada en el origen ($\log_{10} Q_0$): 2.4998 $\Longrightarrow$ $Q_0 = \mathbf{316.09} \times 10^3$ m^3.
- Bondad del ajuste: $R^2 = \mathbf{0.9977}$.
- Demanda teórica proyectada en volumen: $Q_{2026} = \widehat{\sum Q}_{10} - \widehat{\sum Q}_{9} = 2682.80 - 2432.70 = \mathbf{250.09} \times 10^3$ m^3 (197.40 kt), y $Q_{2027} = \mathbf{248.31} \times 10^3$ m^3 (195.99 kt).

6.2. Modelos Emparejados Jackson-Black y Massey-Black con Precios Oficiales DOUE (2023–2025)

Para aplicar el modelo monetario de **Massey-Black** ($\sum V = V_0 \cdot t^m$) con **cero estimaciones externas de precios**, se emplea exclusivamente la ventana trienal **2023–2025** ($t = 1, 2, 3$), periodo para el cual el Comisión Europea (2026, Considerandos 8 y 11, p. 2) publica los precios oficiales auditados por la Comisión Europea:

1. **Serie A — Precios de referencia de importación (Considerando 8, p. 2):** Precio medio de importación en la UE de 1014.0 **€/t** en 2023 y 816.0 **€/t** en 2025, con referencia de importación de EE. UU. en 2024 de 932.0 **€/t**.

2. **Serie B — Precio de venta de la industria interna de la Unión Europea (deducido exactamente de los Considerandos 8 y 11, p. 2):** El Considerando (8) establece que el precio de importación estadounidense (932 €/t en 2024 y 752 €/t en 2025) *«se mantuvo en torno a un* 16 % *por debajo del precio de venta de la Unión»*, de donde resulta $P_{\mathrm{UE},2025} = 752/(1-0.16) = \mathbf{895.24}$ €/t y $P_{\mathrm{UE},2024} = 932/(1-0.16) = \mathbf{1109.52}$ €/t. A su vez, el Considerando (11) certifica una *«disminución de los precios de venta de la Unión del* 21 % *entre 2023 y 2025»*, de donde se obtiene $P_{\mathrm{UE},2023} = 895.24/(1-0.21) = \mathbf{1133.21}$ €/t.

Cruzando ambas series oficiales de precios con las toneladas de CNA del MITECO ($Q_{2023} = 221.32$ kt, $Q_{2024} = 265.96$ kt y $Q_{2025} = 225.14$ kt), se obtienen los ajustes emparejados de la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Modelos emparejados de Jackson-Black (Q en kt) y Massey-Black (V en M€) en el trienio 2023–2025 con precios oficiales del Reglamento (UE) 2026/2047 (Comisión Europea, 2026, Considerandos 8 y 11, p. 2) y volúmenes CNA de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, Hoja `Balance bioetanol`).

Año	t	**Jackson-Black (kt)**		**Massey-Black Serie A (Import.)**			**Massey-Black Serie B (Venta UE)**		
		Q (kt)	$\sum Q$ (kt)	P_{imp} (€/t)	V_A (M€)	$\sum V_A$ (M€)	P_{UE} (€/t)	V_B (M€)	$\sum V_B$ (M€)
2023	1	221.32	221.32	1014.00	224.42	224.42	1133.21	250.80	250.80
2024	2	265.96	487.28	932.00	247.87	472.29	1109.52	295.09	545.89
2025	3	225.14	712.41	816.00	183.71	656.00	895.24	201.55	747.44
Parámetros regresión		$j = 1.0721$, $Q_0 = 224.08$		$m_A = 0.9868$, $V_{0,A} = 228.08$			$m_B = 1.0078$, $V_{0,B} = 256.22$		
Determinación (R^2)		$R^2 = \mathbf{0.9976}$		$R^2 = \mathbf{0.9951}$			$R^2 = \mathbf{0.9919}$		
Proy. 2026	4	262.92	990.62	842.12	221.41	895.82	991.66	260.72	1035.96
Proy. 2027	5	267.75	1258.37	824.16	220.67	1116.49	975.67	261.24	1297.19

El cociente econométrico entre facturación proyectada y cantidad proyectada ($P_{2026} = V_{2026}/Q_{2026}$) arroja un suelo de importación de 842.12 **€/t** (0.665 €/L) y un precio medio de venta del productor europeo convencional (1G) de 991.66 **€/t** (0.783 €/L).

Validación del Precio de Venta del Bioetanol 2G Adoptado en el Proyecto

El precio proyectado por los modelos de Massey-Black y Jackson-Black para el etanol renovable convencional producido en la Unión Europea se sitúa en 991.66 **€/t** (~ 992 €/t). Dado que nuestro bioetanol celulósico procede de materias primas del Anexo IX-A (hueso de aceituna y poda), goza de **doble cómputo** regulatorio bajo la Directiva RED III y el RD 611/2026 (Comisión Europea, 2026; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2026).
En el modelo tecnoeconómico de referencia de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5, p. 6), el precio internacional de venta del etanol 2G se fija en 1200 **$/t** (equivalente a ~ 1100 **€/t** ó 0.868 **€/L** a tipo de cambio 1.09 $/€), lo que representa una prima moderada de apenas un +10.9 % (~ 108 €/t) sobre el precio proyectado para el etanol 1G europeo (991.66 €/t), confirmando que la hipótesis de ingresos es prudente y realista.

Capítulo 7

Estudio de Capacidad y Dimensionamiento de la Planta Industrial

7.1. Escenarios de Capacidad y Criterios de Escala

Tomando como base de ingeniería la biorrefinería integral de residuos del olivar modelizada por Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 6, p. 6, Tabla 8, p. 7, Tablas 12–13, pp. 9–12) para un régimen anual de operación de 8000 h/año, la Tabla 7.1 sintetiza los flujos másicos de los cinco escenarios de referencia.

Tabla 7.1: Escenarios de capacidad de tratamiento en base seca y producción anual. Fuente: Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 8, p. 7).

Escenario	**Biomasa (t/año)**	**Bioetanol (t/año)**	**Lignina Pura (t/año)**	**Biogás (m^3/año)**	**CO_2 (t/año)**
B-1 (Solo Hueso)	15 000	2028	2093	3 912 361	5904
B-2 (Hoja de Olivo)	40 000	4166	–	–	–
B-3 (Orujo Desalperujado)	40 000	5696	–	–	–
B-4 (Madera de Poda)	65 000	9478	–	–	–
B-5 (Mezcla Integral Olivar)	160 000	23 444	14 197	22 460 957	66 134

La selección de la escala nominal de diseño concilia la rentabilidad mínima de proceso con el radio crítico de transporte por carretera en Andalucía:

1. **Umbral de Rentabilidad ($C_{m\$n}$):** Según Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 12, p. 9, Tabla 13, p. 12), la escala B-1 de 15 000 t/año arroja un Índice de Rentabilidad deficitario ($PI = 0.80$, $NRR = -19.98\,\%$), alcanzándose el umbral de viabilidad económica ($PI = 1.0$) a partir de una capacidad mínima de 30 000 t/año para hueso puro (y 88 000 t/año para el esquema integral B-5, cuyo óptimo en 160 kt/año alcanza $PI = 1.78$ y $NRR = 79.05\,\%$).

2. **Restricción Logística en Andalucía:** El estudio regional de biorrefinerías oleícolas en Andalucía de Ronda et al. (2027, Sección 2.5, p. 5, Sección 3.4, Tabla 3 y Fig. 11, pp. 9–10) determina un coste unitario de transporte pesado en España de 1.3079 **€/km** (datos MITMS julio 2025) y demuestra que por encima de 65 km (Zona III) se dispara la penalización logística, fijando el radio óptimo de captación en **50**–75 km.

3. **Capacidad Nominal Seleccionada:** Se adopta una capacidad nominal inicial de 45 000 t/año de hueso de aceituna (factor de escala exacto ×3 respecto al escenario B-1, superando en un +50 % la capacidad mínima viable de 30 kt/año y abastecible dentro de una isócrona < 50 km), con diseño modular ampliable hasta 100 000 t/año incorporando poda invernal (enero–abril) tras la campaña de molturación (noviembre–febrero).

7.2. Balance Productivo, Reactivos e Ingresos Brutos a Escala 45 000 t/año

Escalando linealmente (×3) los balances másicos verificados del escenario B-1 (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 8, p. 7) y aplicando el vector de precios de referencia de la literatura tecnoeconómica (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 5, p. 6) (implementado en `estudio_mercado_localizacion.py`), se obtiene la facturación anual mostrada en la Tabla 7.2. Cabe señalar que en la Tabla 5 de Jafari-Gohargan et al. (2026) los precios de venta de la lignina pura (630 $/t, citando a Nitzsche et al. para biorrefinerías europeas) y del etanol 2G (1200 $/t) responden a referencias internacionales europeas, mientras que el coste de materia prima (17 $/t) corresponde a biomasa sin uso térmico competitivo en origen; en España dicho coste se contrastará en el estudio económico frente al precio de adquisición en almazara/extractora en función de los contratos de suministro.

Tabla 7.2: Balance de producción e ingresos brutos anuales para la planta de 45 000 t/año (×3 Escenario B-1). Fuente de flujos y precios unitarios: Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5, p. 6, Tabla 8, p. 7).

Producto / Subproducto Comercial	Flujo Anual (×3 B-1)	Precio Ref. ($/t)	Ingresos Anuales ($/año)
Bioetanol 2G (Corriente 40)	6084.0 t/año	1200 $/t	$7 300 800.00
Lignina Pura Técnica (Corriente 19)	6279.0 t/año	630 $/t	$3 955 770.00
Fracción Rica en Lignina (*Rich-lignin*)	28 509.0 t/año	42 $/t	$1 197 378.00
Dióxido de Carbono Biogénico (Corriente 30)	17 712.0 t/año	38 $/t	$673 056.00
Biofertilizante Deshidratado (Corriente 26)	1950.0 t/año	4.5 $/t	$8775.00
Biogás Generado (Corriente 27)	11 737 083 m^3/año	Autoconsumo	Cogeneración Vapor
TOTAL INGRESOS BRUTOS ESTIMADOS (1.09 **$/€ ≈ 12.05 M€/año)**			**$**13 135 779.00**/año**

Consumos Anuales de Insumos Químicos y Enzimáticos (×3 Escenario B-1)

De acuerdo con los caudales específicos y precios unitarios de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5, p. 6, Tabla 8, p. 7), para procesar 45 000 t/año de hueso de aceituna se requieren:

- **Complejo enzimático celulásico (Cellic CTec2):** 210.0 kg/año (precio ref.: 1000 $/kg → $210 000/año).
- **Ácido sulfúrico (H_2SO_4, 98 %):** 411.0 t/año (precio ref.: 262 $/t → $107 682/año).
- **Amoniaco anhidro (NH_3):** 144.0 t/año (precio ref.: 300 $/t → $43 200/año).
- **Referencia base materia prima (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 5):** 45 000 t/año ×17 $/t = $765 000/año.

Capítulo 8

Esquema General de Procesos e Integración

8.1. Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso

La configuración tecnológica integra el acondicionamiento físico, el fraccionamiento secuencial ácido + organosolv (Padilla-Rascón et al., 2022, Fig. 1, p. 2), las fermentaciones separadas de pentosas (C5) y hexosas (C6) (Romero-García et al., 2022) y la cogeneración energética mediante digestión anaerobia de vinazas (Jafari-Gohargan et al., 2026, Fig. 1, p. 3) (Figura 8.1).

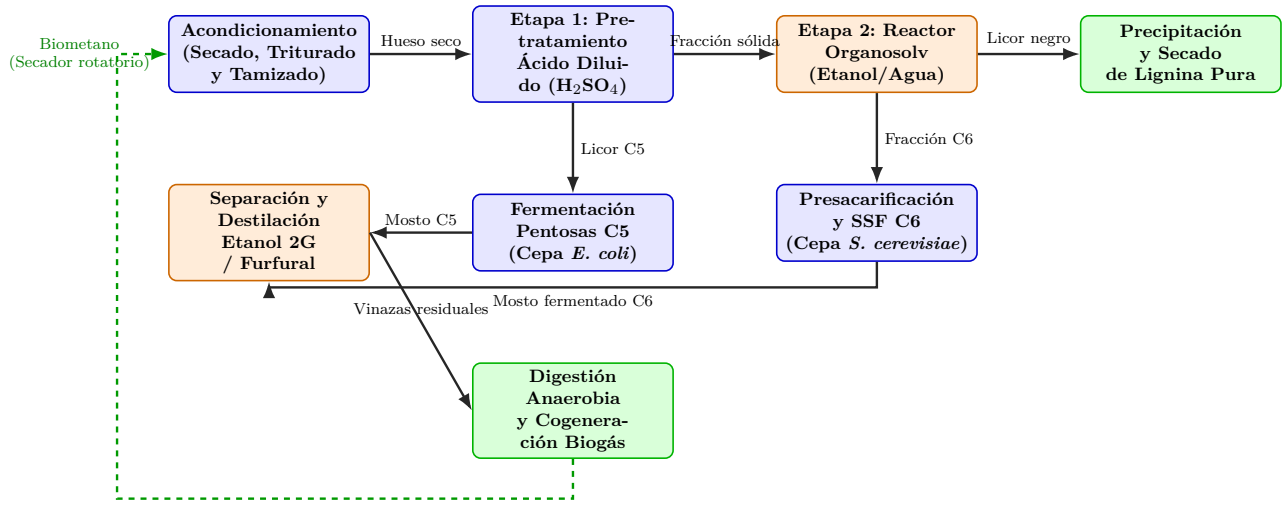


Figura 8.1: Diagrama de bloques general e integración energética de la biorrefinería.

8.2. Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas

Siguiendo los planos de ingeniería generados en el proyecto (`D-bloques.pdf` y `D-flujo.pdf`):

- **Línea de Acondicionamiento:** Cinta transportadora (`CT-01`), Secador rotatorio (`S-01`), Cinta (`CT-02`), Molino triturador de martillos (`T-01`) y Tamiz clasificador rotativo (`TR-01`) con reciclo de gruesos (corriente 6).
- **Línea de Pentosas:** Reactor tubular continuo de hidrólisis ácida (`R-01`), Filtro prensa (`F-01`), Columna de adsorción con carbón activo (`A-01`) y Biorreactor continuo de pentosas (`BF-01`).
- **Línea de Hexosas y Lignina:** Reactor presurizado Organosolv (`R-02`), Cámara Flash de despresurización (`V-101`), Filtro de banda (`F-02`), Reactor de presacarificación enzimática (`R-03`) y Biorreactores SSF (`BF-02`).

- **Tren de Destilación y Cogeneración:** Columna fraccionadora principal (`Z-01`), Divisor de reflujo (`D-01`), Mezclador de reciclo hidroalcohólico (`M-01`), Digestor anaerobio de lodos (`DA-01`) y Caldera de vapor de cogeneración (`Q-01`).

Capítulo 9

Conclusiones del Estudio de Mercado

1. **Suministro de Hueso Plenamente Garantizado:** En la campaña 2025/2026, el eje Córdoba–Granada–Jaén molturó 3 885 605.3 t de aceituna en 620 almazaras (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026, Hoja `11`), generando 369 132 t/año de hueso (al 9.5 %). La capacidad nominal de la biorrefinería (45 000 t/año) capta únicamente el 12.19 % de dicho volumen provincial dentro de un radio eficiente inferior a 65 km (Ronda et al., 2027, Fig. 11, p. 9).

2. **Escalabilidad Exacta con Poda de Olivo:** Cruzando las 1 169 577 ha productivas de 2025 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025) con los índices oficiales de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Tabla 3, pp. 30–31), las tres provincias generan 1 944 704 **t/año de poda al** 20 % **de humedad** (1 555 763 t b.s./año), avalando la futura ampliación hasta 100 000 t/año multibiomasa.

3. **Primera Planta de Bioetanol de Andalucía:** El informe oficial MIEA certifica la existencia de 11 plantas de biocarburantes en Andalucía pero **cero fábricas de bioetanol**, importándose actualmente todo el etanol consumido por las dos plantas andaluzas de ETBE (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 7, Nota 4, p. 20), mientras que el 99.19 % del etanol español actual procede de maíz y caña de azúcar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026, Hoja `Sost_TipoMP_Bioet`).

4. **Demanda y Precios Validados sin Estimaciones Externas:** El modelo de Jackson-Black proyecta un CNA estable de 250.09–262.92 miles de unidades anuales ($R^2 \geq 0.9976$), representando la planta el 2.70 % de la demanda española. El modelo de Massey-Black con precios auditados del Reglamento (UE) 2026/2047 (Comisión Europea, 2026, Considerandos 8 y 11, p. 2) proyecta para 2026 un precio de venta europeo del etanol convencional de 991.66 **€/t** (0.783 €/L), respaldando con total solidez el precio de diseño de 1200 **$/t** (∼ 1100 €/t) para nuestro bioetanol avanzado 2G de doble cómputo y una facturación bruta conjunta de **$**13.14**M/año** (∼ 12.05 M€/año).

5. **Capacidad Industrial Seleccionada:** Se establece una escala nominal inicial de diseño de 45 000 t/año de hueso de aceituna, superando ampliamente el umbral crítico de viabilidad económica ($C_{\text{mín}}^{\$}$ = 30 000 t/año, Jafari-Gohargan et al. (2026)) y diseñada con flexibilidad modular para su futura expansión hasta 100 000 t/año incorporando poda de olivar.

Referencias Bibliográficas

Agencia Andaluza de la Energía (AAE). (2026). *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA) a 30 de junio de 2026* (Fichero local: `Informe_ANDALUZ_MIEA.pdf`). Junta de Andalucía. https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa: Campaña 2025/2026 (Datos a Septiembre de 2026)* [Fichero local: `INFORME MENSUAL de la Situación de Mercado...Septiembre 2026-Excel.xlsx`]. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). https://www.mapa.gob.es

APPA Biogás. (2026). *Potencial de biometano en España: Evaluación del potencial movilizable 2026* (Fichero local: `Informe-Potencial-Biometano-2026.pdf`). Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM). (2026). *Índice de Precios de la Biomasa en España (Hueso de Aceituna y Pellets)*. https://www.avebiom.org/proyectos/indice-de-precios-de-la-biomasa

Comisión Europea. (2026). *Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2026, por el que se amplía la vigilancia retrospectiva de la Unión en lo referente a las importaciones de etanol renovable para combustible* [Fichero local: `L00001-00004.pdf`]. Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 2026/2047, 15.9.2026). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2047/oj

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. (2025). *Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (SIAP/SIAE)*. Junta de Andalucía.

Consejería de Agricultura y Pesca. (2008). *Potencial energético de la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía* (Depósito Legal SE-3339-2008. Fichero local: `Potencial energetico de la biomasa.pdf`). Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 (Agosto de 2026)* [Fichero local: `tablas-boletin-est-hidrocarburos-345-agosto-2026.xlsx`]. https://www.cores.es

El Fessikh, M., Elhrech, H., El Yahyaoui El Idrissi, A., Lee, L.-H., Al Abdulmonem, W., El Omari, N., & Bouyahya, A. (2025). Sustainable valorization of olive stone by-products: Opportunities and challenges. *Journal of Food Composition and Analysis*, *142*, 107495. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107495

Informa D&B y Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Empresas con CNAE 1043, 1039 y 2014*. https://sabi.informa.es

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM): Epígrafe 20.14.74.00*. https://www.ine.es

Jafari-Gohargan, M., Mohammadi, M., Mehrabani-Zeinabad, A., & Karimi, K. (2026). Techno-economic analysis of sustainable biofuel production from whole olive waste. *Fuel*, *407*, 137530. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137530

Macarez, A.-C., Maalej, H., Drobek, M., Pochat-Bohatier, C., Maalej, A., Chamkha, M., & Li, S. (2025). From olive stones waste to valuable resource: Exploring various techniques for cellulose extraction. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *13*, 118204. https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118204

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2025). *Anuario de Estadística Agraria: Avance y Tablas Globales de Olivar Campaña 2025* [Fichero local: `OLIVAR CAMPAÑA 2025.xlsx`]. https://www.mapa.gob.es

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2026). *Real Decreto 611/2026, de 22 de julio, de impulso a la descarbonización del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables, y Corrección de errores (BOE-A-2026-19051)* [Fichero local: `BOE-A-2026-19051.pdf`]. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19051

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2026). *Estadísticas Definitivas de Biocarburantes Certificables: Ejercicio 2025 (Octubre 2026)* [Fichero local: `202610_ESTADISTICAS-BIOSCERT DEFINITIVAS 2025.xlsx`]. https://www.miteco.gob.es

Morán-Alarcón, L. C., Galán-Martín, Á., Contreras, M. d. M., & Castro, E. (2026). Recent advances and future perspectives in the valorization of olive biomass for sustainable biorefinery applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *226*, 116438. https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116438

Padilla-Rascón, C., Carvalheiro, F., Duarte, L. C., Roseiro, L. B., Ruiz, E., & Castro, E. (2022). An integrated olive stone biorefinery based on a two-step fractionation strategy. *Industrial Crops and Products*, *187*, 115157. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115157

Romero-García, J. M., Susmozas, A., Padilla-Rascón, C., Manzanares, P., Castro, E., Oliva, J. M., & Romero, I. (2022). Ethanol production from olive stones using different process strategies. *Renewable Energy*, *194*, 1174-1183. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.022

Ronda, A., Moreno, S., Blázquez, G., Moliner, C., Aratto, E., & Haro, P. (2027). A multi-scale approach to hydrothermal liquefaction of two-phase olive mill waste: From laboratory test to regional biorefinery in Andalusia. *Biomass and Bioenergy*, *217*, 109793. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2026.109793